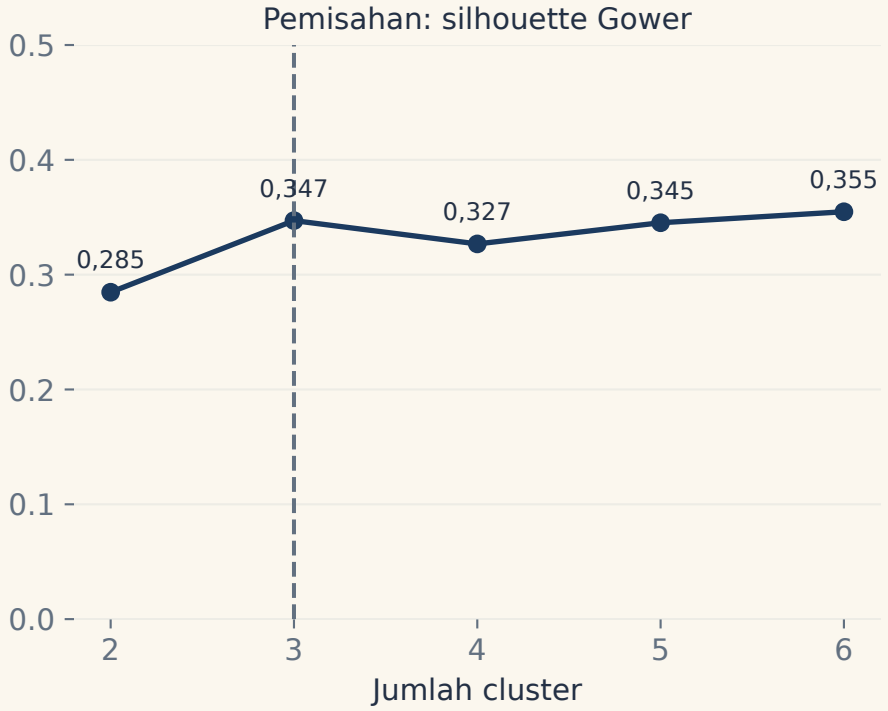
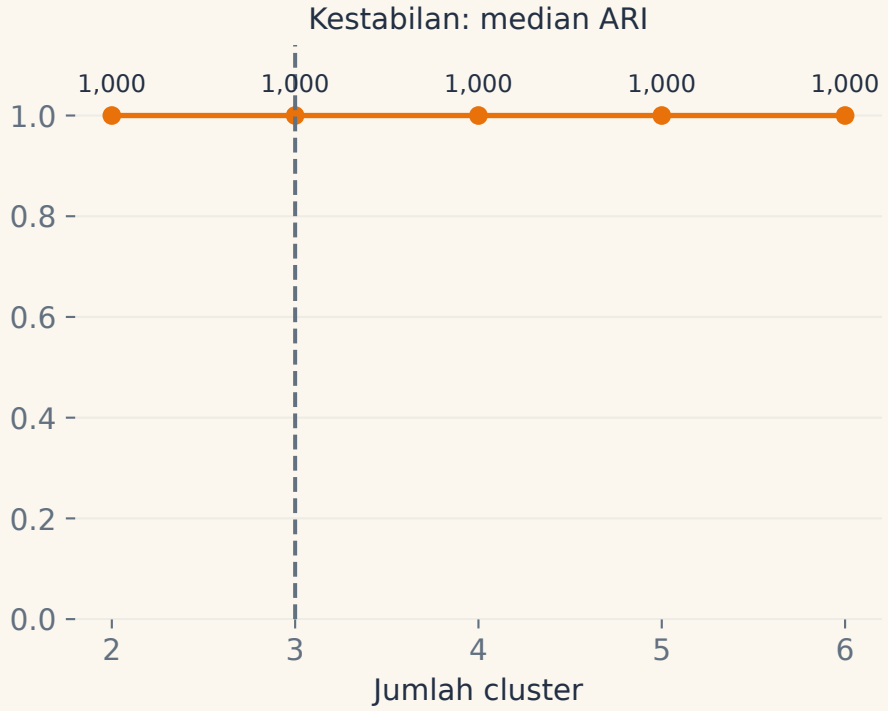
Apakah profil kebutuhan membentuk kelompok yang konsisten?

Lima fitur kebutuhan, tanpa beasiswa/IPK/prestasi; empat pengulangan subsampel 70%



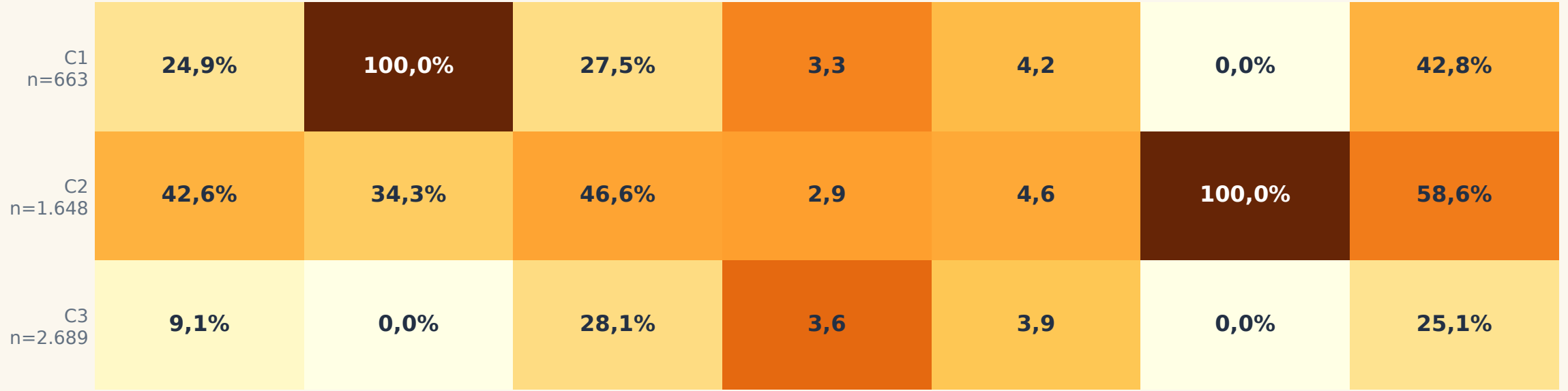


k=3; ukuran/stabilitas lolos=True; ARI menambah beasiswa=0,071. Ambang kerja bukan standar universal.

Sumber: CSV CDW 2026. Data fiktif; analisis eksploratif, bukan bukti kausal.

Kebutuhan mahasiswa tidak berhenti pada kategori ekonomi

3 profil eksploratif; generasi pertama diprofilkan setelah clustering, bukan sebagai input

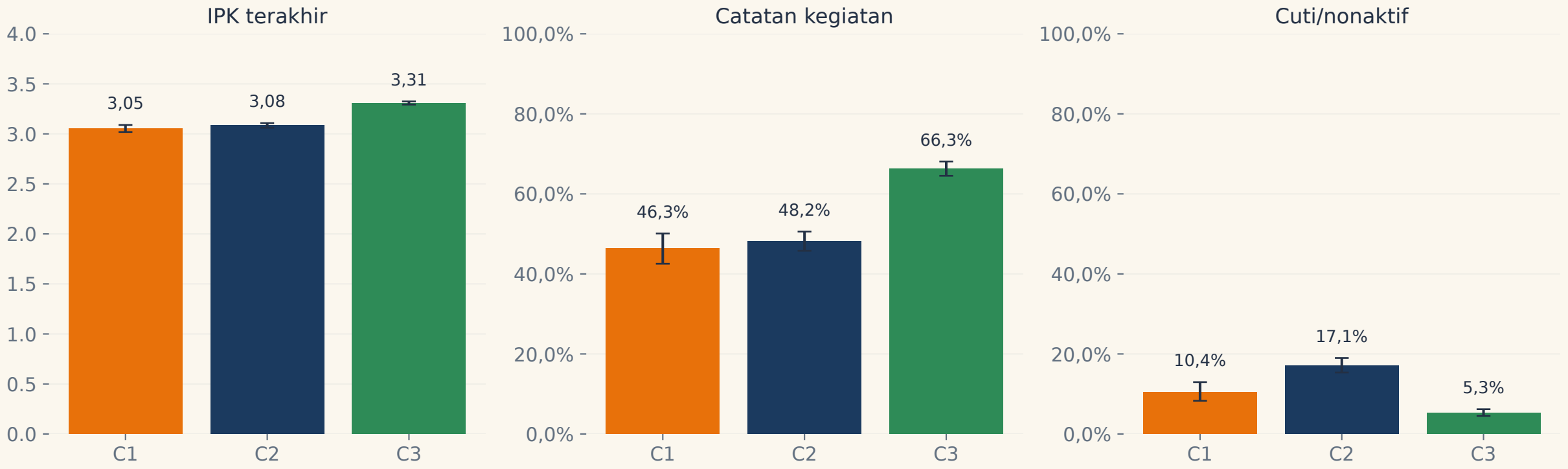


*Beasiswa/generasi pertama bukan fitur cluster. Warna: 0–1 per kolom; dukungan/tanggungan tetap satuan asli.

Sumber: CSV CDW 2026. Data fiktif; analisis eksploratif, bukan bukti kausal.

Capaian dibandingkan setelah profil kebutuhan terbentuk

Outcome tidak digunakan untuk clustering; whisker menunjukkan CI 95%



Cluster bukan label risiko. Perbedaan belum disesuaikan lama studi/angkatan; status cuti/nonaktif bukan prediksi DO.

Sumber: CSV CDW 2026. Data fiktif; analisis eksploratif, bukan bukti kausal.

Kendala finansial tidak hanya muncul pada ekonomi rendah

Profil C2: n=1.648; kendala utama finansial 100,0%



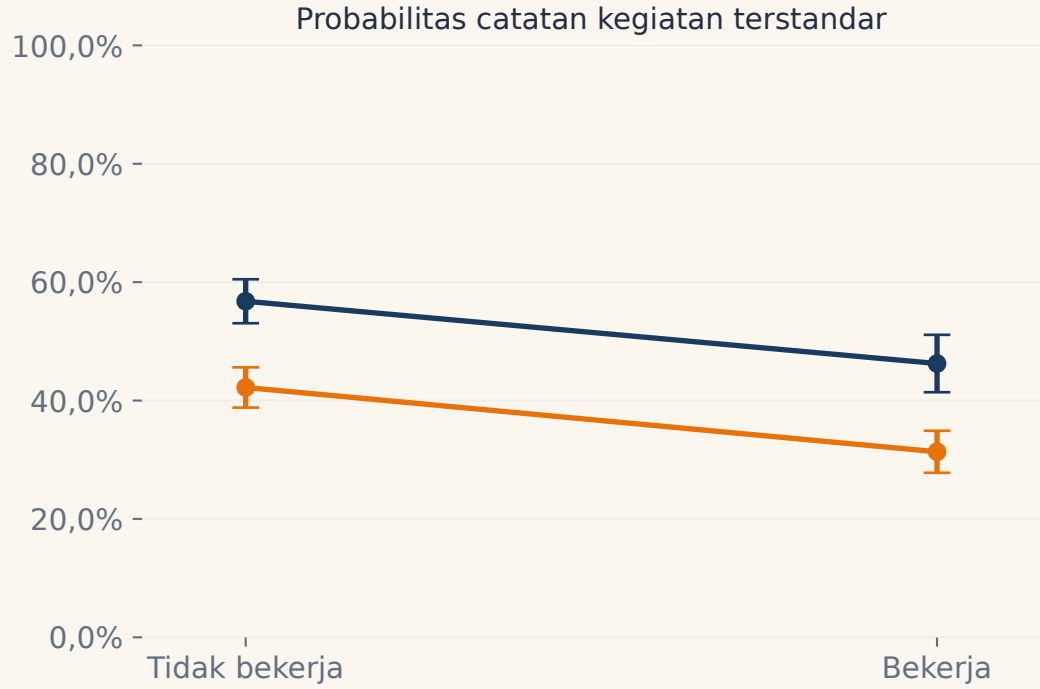
Kategori ekonomi bukan satu-satunya penanda kebutuhan. Clustering eksploratif; kendala yang tercatat perlu dikonfirmasi kepada mahasiswa.

Sumber: CSV CDW 2026. Data fiktif; analisis eksploratif, bukan bukti kausal.

Apakah pola bekerja berbeda menurut generasi pertama?

Prediksi terstandar pada distribusi kovariat ekonomi rendah yang sama; CI 95%



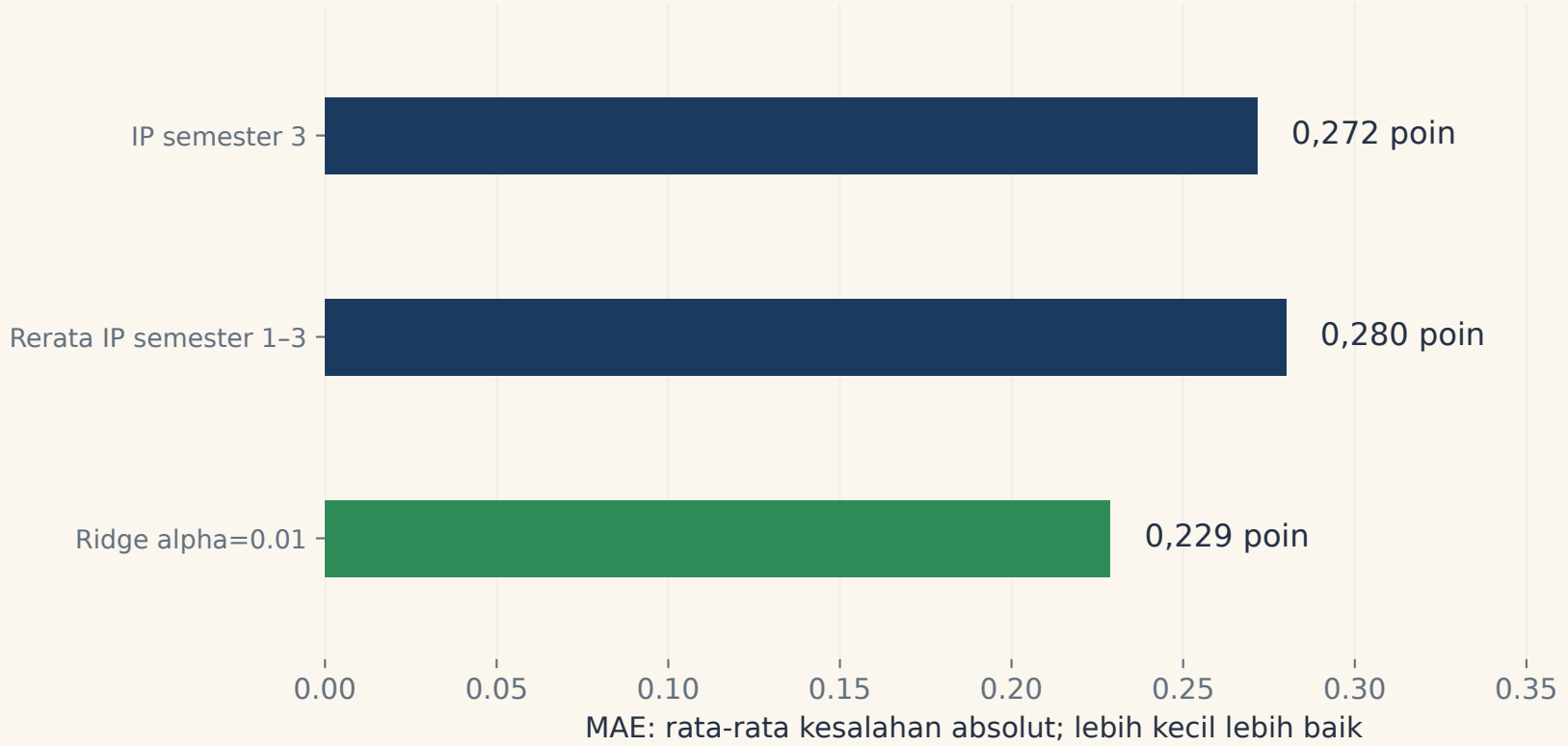


Interaksi OLS=-0,028 [-0,080; 0,024]; p Holm=0,588. Asosiasi, bukan kausal.

Sumber: CSV CDW 2026. Data fiktif; analisis eksploratif, bukan bukti kausal.

Seberapa baik IP semester berikutnya dapat diperkirakan?

Uji angkatan 2024, n=1.213; model dipilih pada validasi, bukan pada test

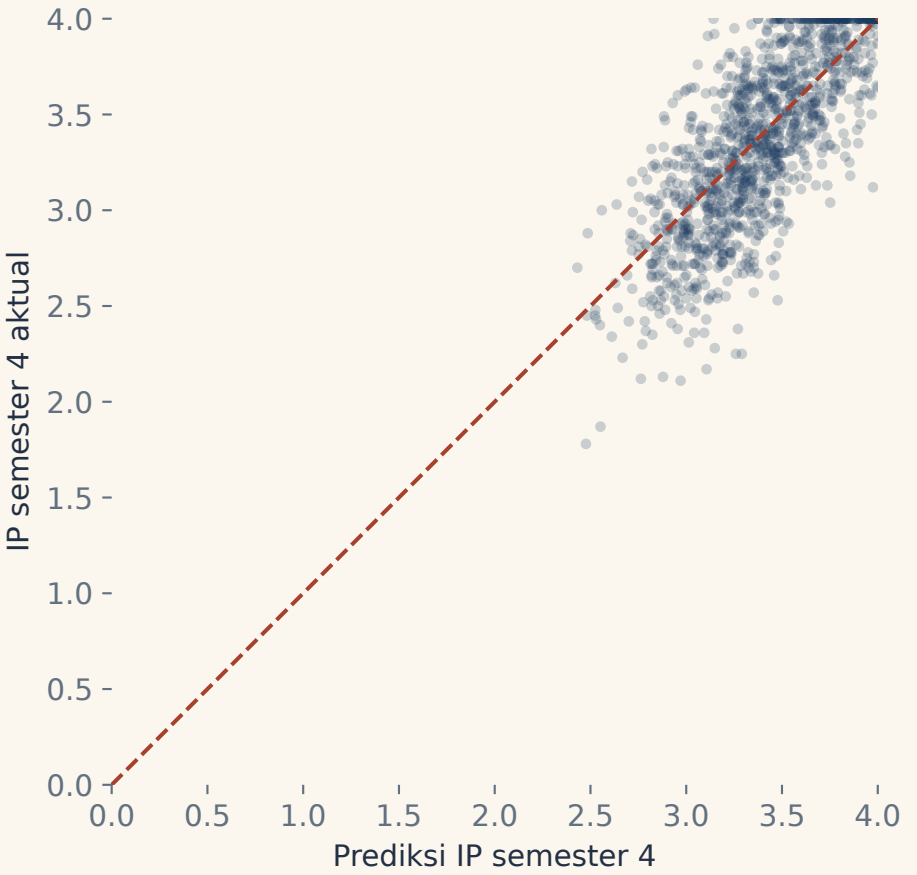


Pengurangan MAE vs IP3=0,043; CI95% [0,033; 0,052]. Bukan prediksi DO.

Sumber: CSV CDW 2026. Data fiktif; analisis eksploratif, bukan bukti kausal.

Prediksi diuji terhadap nilai yang benar-benar tercatat

Ridge alpha=0.01; test angkatan 2024; setiap titik adalah mahasiswa berbeda

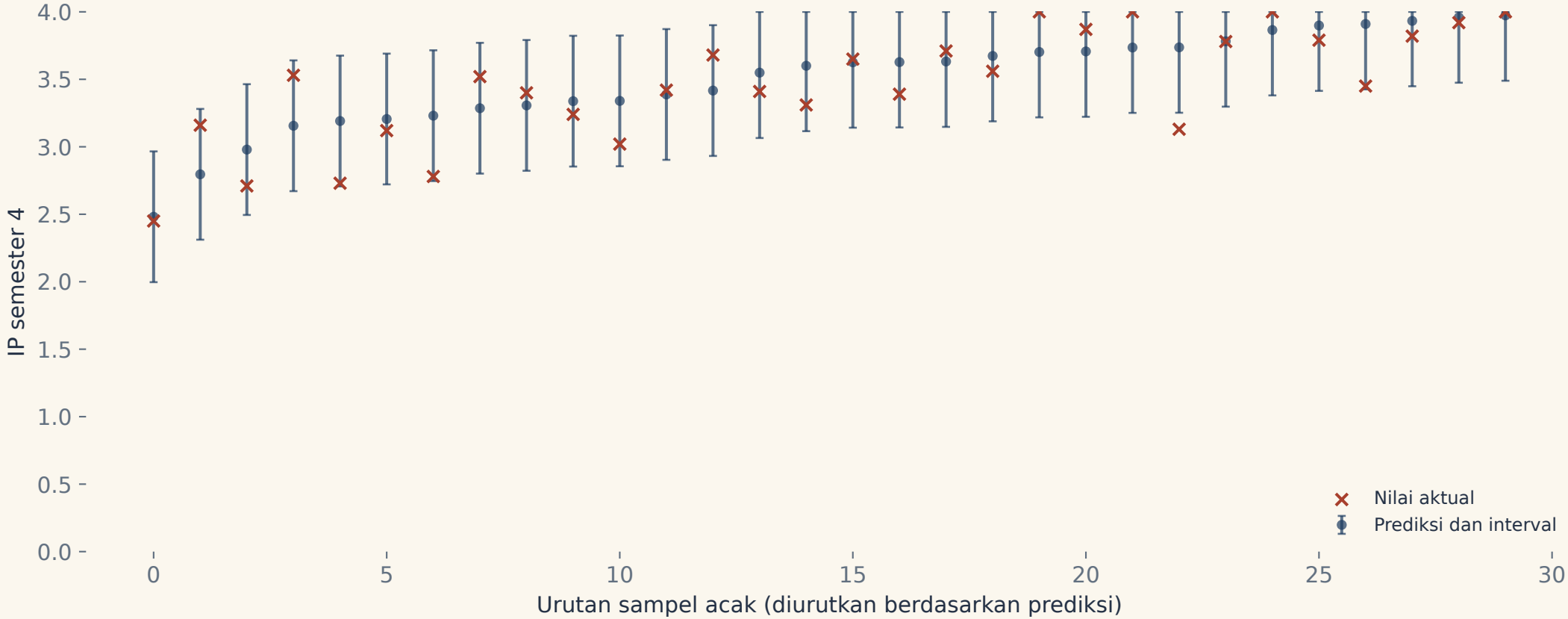


MAE=0,229; RMSE=0,290; R^2=0,581. Garis putus-putus: prediksi tepat.

Sumber: CSV CDW 2026. Data fiktif; analisis eksploratif, bukan bukti kausal.

Prediksi perlu disertai rentang ketidakpastian

30 mahasiswa test dipilih acak; target interval 90%; coverage uji aktual 91,1%

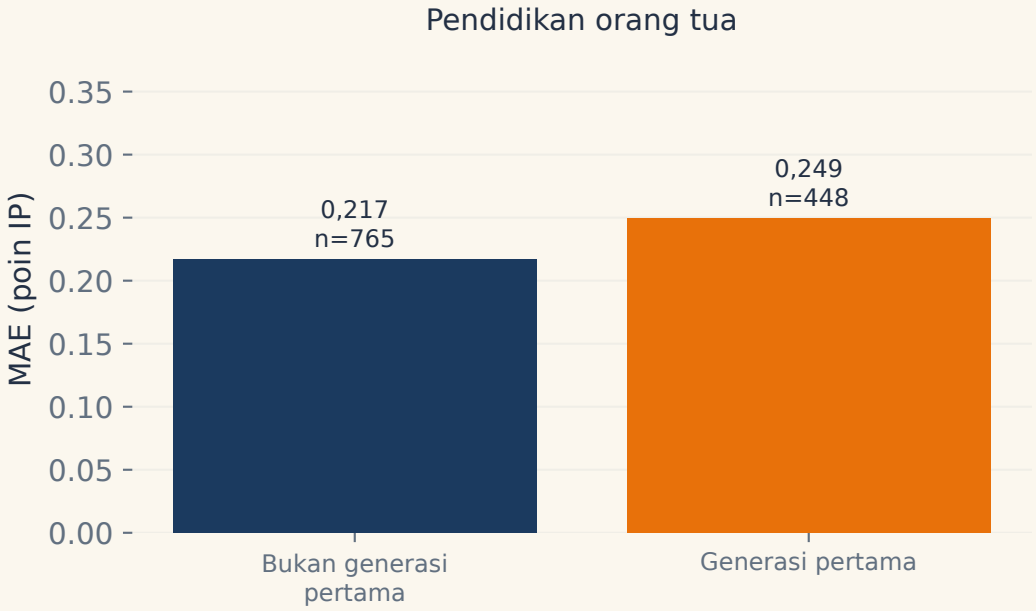


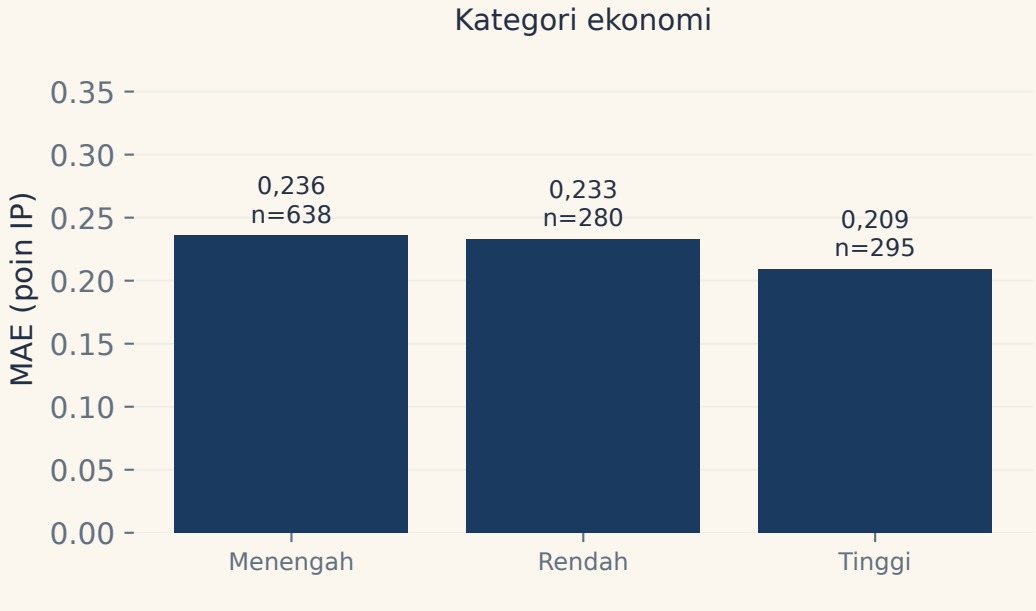
Kalibrasi angkatan 2023; q=0,485. Pergeseran antarangkatan dapat mengubah coverage; bukan jaminan individual.

Sumber: CSV CDW 2026. Data fiktif; analisis eksploratif, bukan bukti kausal.

Apakah kesalahan prediksi merata antarkelompok?

Audit test angkatan 2024; fitur model hanya IP semester 1–3





Perbedaan MAE bersifat deskriptif. Kategori ekonomi/generasi pertama adalah audit snapshot, bukan fitur historis model.

Sumber: CSV CDW 2026. Data fiktif; analisis eksploratif, bukan bukti kausal.